

공룡대발이 업사이클 코딩 프로젝트 강의계획서

공룡대발이 업사이클링 수학코딩강의계획서

공룡대발이 업사이클링 수학코딩

강의계획서

강사명요일시간정원최소인원회기수강료장소김은정협의 후 기재90분(쉬는시간포함)15명10명총 12회기협의 후 기재컴퓨터실강의대상초등 3-4학년강의목표•유아기에 읽었던 <공룡대발이 시리즈 수학동화 전집>을 활용하여, 업사이클링 팝업북으로 재구성하고, 그 안의 수학적 원리를 네모코딩 학습으로 확장한다. •학생이 콘텐츠 소비자에서 스스로 규칙을 설계하는 크리에이터로 성장하도록 돕는다. 강의방법•아날로그 업사이클링 제작(팝업북 만들기)과 디지털 코딩 실습(네모 보드·스크래치)을 결합한 체험형·프로젝트 기반 학습(PBL).•매 회기 [도입 → 업사이클 팝업북 제작 → 전환 브릿지 → 디지털 코딩 → 정리] 5단계로 진행하며, 개별실습과 결과물 발표를 병행한다.

강사명

요일

시간

정원

최소인원

회기

수강료

장소

김은정

협의 후 기재

90분

(쉬는시간포함)

15명

10명

총 12회기

협의 후 기재

컴퓨터실

강의대상

초등 3-4학년

강의목표

•유아기에 읽었던 <공룡대발이 시리즈 수학동화 전집>을 활용하여, 업사이클링 팝업북으로 재구성하고, 그 안의 수학적 원리를 네모코딩 학습으로 확장한다.

•학생이 콘텐츠 소비자에서 스스로 규칙을 설계하는 크리에이터로 성장하도록 돕는다.

강의방법

•아날로그 업사이클링 제작(팝업북 만들기)과 디지털 코딩 실습(네모 보드·스크래치)을 결합한 체험형·프로젝트 기반 학습(PBL).

•매 회기 [도입→ 업사이클 팝업북 제작→ 전환 브릿지→ 디지털 코딩→ 정리]

5단계로 진행하며, 개별실습과 결과물 발표를 병행한다.

회기 (일정)학습 주제상세 내용 (팝업 수학 코딩)준비물1(1주차)어서 와, 공룡 마을은 처음이지?•[팝업] 풀탭 카운팅 팝업 제작•[수학] 1~10 수 세기 · 음수(반대 방향)•[코딩] 공룡 스프라이트 10개 추가, 음수 값으로 반대 방향 이동 코딩중고수학동화 3·4·19화, 가위, 풀, 네모 보드, PC2(2주차)대발이의 수리수리 마술 무대•[팝업] 돌림판 회전 팝업 제작•[수학] 대응 관계 · 각도(회전)•[코딩] 버튼-15도 회전 대응 규칙, 마술 그래픽 효과 코딩중고수학동화 30화, 브라드(고정핀), 가위, 풀, 네모 보드, PC3(3주차)뒤뚱뒤뚱, 공룡 친구들의 산책•[팝업] 고무줄 팝업 제작•[수학] 속도 비교(숫자크기 변화)•[코딩] 대기시간 0.3·0.5초로 속도 다르게 코딩중고수학동화 22화, 고무줄, 가위, 풀, 네모 보드, PC4(4주차)픽셀 아트로 공룡 표정 만들기•[팝업] 격자 카드폴드 팝업 제작•[수학] 격자 · 화소(픽셀) 개수, 공간 인식•[코딩] LED 7x7 창에 점 찍어 표정 표현중고수학동화 11화, 가위, 풀, 네모 보드, PC5(5주차)대발이와 날아라 구름 조종사•[팝업] 이중 슬라이더 좌표 팝업 제작•[수학] X축 · Y축, 좌표평면•[코딩] x, y좌표로 구름 이동하기중고수학동화17·18화, 가위, 풀, 네모 보드, PC6(6주차)쿵쾅쿵쾅 공룡 음악대•[팝업] 부채꼴 게이지 팝업 제작•[수학] 음량 백분율(%)과 크기 비교•[코딩] 100% 기준 음량 조절 드럼 연주 코딩중고수학동화 29화, 가위, 풀, 네모 보드, PC7(7주차)밤이 되면 춤추는 프테라노돈•[팝업] 시소 균형 팝업 제작•[수학] 부등호와 조건($\$ < \$$, $\$ > \$$)•[코딩] 밝기 센서 값 50 기준 조건문 코딩중고수학동화 24화, 빨대(축), 가위, 풀, 네모 보드, PC8(8주차)대발이의 생일 축하 연산 오르골•[팝업] 계단식 스텝폴드 팝업 제작•[수학] 음의 높낮이와 수의 규칙•[코딩] 도레미파솔라시도 순서 멜로디 코딩중고수학동화 31화, 가위, 풀, 커넥트 블록, 네모 보드, PC9(9주차)누가 가장 빠를까?공룡 달리기 시계•[팝업] 브라드 시계바늘 팝업 제작•[수학] 시간 측정 · 초 단위 계산•[코딩] 변수로 달리기 기록(초) 측정 및 비교중고수학동화 34화, 브라드, 가위, 풀, 커넥트 블록, 네모 보드, PC10(10주차)아슬아슬 익룡 피하기 비행•[팝업] 회전 룰렛 팝업 제작•[수학] 확률과 랜덤(무작위 수)•[코딩] 난수 블록으로 익룡 위치 무작위 지정중고수학동화 46화, 브라드, 가위, 풀, 커넥트 블록, 네모 보드, PC11(11주차)대발이의 꼬리치기샌드백 연산 게임•[팝업] 아코디언 누적 팝업 제작•[수학] 더하기 연산과 누적•[코딩] 변수에 1씩 더해지는 점수 누적 코딩중고수학동화 07화, 가위, 풀, 커넥트 블록, 네모 보드, PC12(12주차)화산 폭발을 막아라!유령 퇴치 투석기•[팝업] 당김형 투석기 팝업 제작•[수학] 각도와 포물선, 종합 문제해결력•[코딩] 파워 변수값으로 돌맹이 이동 거리 코딩 및 최종 발표중고수학동화50·48화, 가위, 풀, 커넥트 블록, 네모 보드, PC

회기

(일정)

학습 주제

상세 내용

(팝업 수학 코딩)

준비물

1

(1주차)

어서 와,

공룡 마을은 처음이지?

•[팝업] 풀탭 카운팅 팝업 제작

•[수학] 1~10 수 세기 · 음수(반대 방향)

•[코딩] 공룡 스프라이트 10개 추가, 음수 값으로 반대 방향 이동 코딩

중고수학동화 3·4·19화, 가위, 풀, 네모 보드, PC

2

(2주차)

대발이의 수리수리 마술 무대

•[팝업] 돌림판 회전 팝업 제작

•[수학] 대응 관계 · 각도(회전)

•[코딩] 버튼-15도 회전 대응 규칙, 마술 그래픽 효과 코딩

중고수학동화 30화, 브라드(고정핀), 가위, 풀, 네모 보드, PC

3

(3주차)

뒤뚱뒤뚱, 공룡 친구들의 산책

•[팝업] 고무줄 풀업 팝업 제작

•[수학] 속도 비교(숫자크기 변화)

•[코딩] 대기시간 0.3·0.5초로

속도 다르게 코딩

중고수학동화 22화, 고무줄, 가위, 풀, 네모 보드, PC

4

(4주차)

픽셀 아트로 공룡 표정 만들기

•[팝업] 격자 카드폴드 팝업 제작

•[수학] 격자 · 화소(픽셀) 개수, 공간 인식

•[코딩] LED 7x7 창에 점 찍어 표정 표현

중고수학동화 11화, 가위, 풀, 네모 보드, PC

5

(5주차)

대발이와 날아라 구름 조종사

•[팝업] 이중 슬라이더 좌표 팝업 제작

•[수학] X축 · Y축, 좌표평면

•[코딩] x, y좌표로 구름 이동하기

중고수학동화 17·18화, 가위, 풀, 네모 보드, PC

6

(6주차)

쿵짝쿵짝 공룡 음악대

- [팝업] 부채꼴 게이지 팝업 제작
- [수학] 음량 백분율(%)과 크기 비교
- [코딩] 100% 기준 음량 조절

드럼 연주 코딩

중고수학동화 29화, 가위, 풀, 네모 보드, PC

7

(7주차)

밤이 되면 춤추는 프테라노돈

- [팝업] 시소 균형 팝업 제작
- [수학] 부등호와 조건($\$ < \$$, $\$ > \$$)
- [코딩] 밝기 센서 값 50 기준 조건문 코딩

중고수학동화 24화, 빨대(축), 가위, 풀, 네모 보드, PC

8

(8주차)

대발이의 생일 축하 연산 오르골

- [팝업] 계단식 스텝폴드 팝업 제작
- [수학] 음의 높낮이와 수의 규칙
- [코딩] 도레미파솔라시도 순서

멜로디 코딩

중고수학동화 31화, 가위, 풀, 커넥트 블록, 네모 보드, PC

9

(9주차)

누가 가장 빠를까?

공룡 달리기 시계

- [팝업] 브라드 시계바늘 팝업 제작
- [수학] 시간 측정 · 초 단위 계산
- [코딩] 변수로 달리기 기록(초)

측정 및 비교

중고수학동화 34화, 브라드, 가위, 풀, 커넥트 블록, 네모 보드, PC

10

(10주차)

아슬아슬 익룡 피하기 비행

- [팝업] 회전 룰렛 팝업 제작

- [수학] 확률과 랜덤(무작위 수)

- [코딩] 난수 블록으로 익룡 위치 무작위 지정

중고수학동화 46화, 브라드, 가위, 풀, 커넥트 블록, 네모 보드, PC

11

(11주차)

대발이의 꼬리치기

샌드백 연산 게임

- [팝업] 아코디언 누적 팝업 제작

- [수학] 더하기 연산과 누적

- [코딩] 변수에 1씩 더해지는

점수 누적 코딩

중고수학동화 07화, 가위, 풀, 커넥트 블록, 네모 보드, PC

12

(12주차)

화산 폭발을 막아라!

유령 퇴치 투석기

- [팝업] 당김형 투석기 팝업 제작

- [수학] 각도와 포물선, 종합 문제해결력

- [코딩] 파워 변수값으로 돌맹이 이동 거리 코딩 및 최종 발표

중고수학동화50-48화, 가위, 풀, 커넥트 블록, 네모 보드, PC

<참고>

차시별 공통 설계구조단계내용의미도입(10분)한 수학동화를 다시 펼쳐보며 오늘 만들 팝업북을 소개유아기 콘텐츠 재회/ 재구성요소 탐색1부. 업사이클 팝업북 만들기(20분)한 책을 오리고 접어 손으로 조작 가능한 아날로그 팝업 메커니즘 제작SDG 12 · 신체적 창작 경험전환 브릿지 (10분)팝업북의 움직임을 관찰하고, 그 규칙을 말로 정의해 코딩 블록에 대응시키기아날로그→디지털 논리 치환2부. 디지털 코딩 (30분)네모 보드·스크래치로 팝업북 논리를 실제 프로그램으로 구현규칙을 설계하는 크리에이터정리(10분)아날로그 결과물과 디지털 결과물을 비교 발표, (SDGs 의미 되새기기)SDG 4 · 학습이행 성찰

단계

내용

의미

도입(10분)

한 수학동화를 다시 펼쳐보며 오늘 만들 팝업북을 소개

유아기 콘텐츠 재회/ 재구성요소 탐색

1부.

업사이클 팝업북 만들기(20분)

헌 책을 오리고 접어 손으로 조작 가능한 아날로그 팝업 메커니즘 제작

SDG 12 · 신체적 창작 경험

전환 브릿지

(10분)

팝업북의 움직임을 관찰하고, 그 규칙을 말로 정의해 코딩 블록에 대응시키기

아날로그→디지털 논리 치환

2부.

디지털 코딩

(30분)

네모 보드·스크래치로 팝업북 논리를 실제 프로그램으로 구현

규칙을 설계하는 크리에이터

정리(10분)

아날로그 결과물과 디지털 결과물을 비교 발표, (SDGs 의미 되새기기)

SDG 4 · 학습이행 성찰

차시 구성 개요

차시제목핵심 제작 기법핵심 수학 개념핵심 코딩 개념SDGs 연계1어서 와, 공룡 마을은 처음이지?풀탭 (Pull-tab) 카운팅 팝업[수와 연산] 1부터10까지 수 세기/ 음수(반대 방향)의 이해스프라이트 추가·삭제& 이동 블록의 부호(+/-)기본: SDG4·12 +SDG 15 (육상생태계)2대발이의 수리수리 마술 무대돌림판(스피너) 회전 팝업 [규칙성] 대응 관계 및 각도(회전)이벤트블록(버튼)과 회전 블록의 대응기본: SDG4·12 +SDG 9 (산업, 혁신과 인프라)3뒤뚱뒤뚱, 공룡 친구들의 산책고무줄풀업(Pull-up) 팝업[수와 연산] 속도 비교(숫자의 크기 변화)반복 블록& 대기시간 값 비교기본: SDG4·12 +SDG 3 (건강과 웰빙)4픽셀 아트로 공룡 표정 만들기격자카드폴드 (Quad-fold) 팝업[도형/기하] 격자무늬와 화소(Pixel)의 개수, 공간 인식LED 좌표 출력& 모양(그리기) 편집기본: SDG4·12 +SDG 10 (불평등 감소)5대발이와 날아라 구름 조종사이중슬라이더 좌표 팝업[기하] X축과Y축, 수직 선과 좌표 평면x·y 좌표 이동 코드기본: SDG4·12 +SDG 9 (산업, 혁신과 인프라)6쿵짝쿵짝 공룡 음악대부채꼴게 이지 팝업[측정] 음량 백분율(%)과 소리의 크기 비교음량(%) 설정 블록기본: SDG4·12 +SDG 11 (지속가능한 도시와 공동체)7밤이 되면 춤추는 프테라노돈시소 균형 팝업부등호와 조건(<, >) — 밝기 센서 값이 기준치보다 작으면' 춤추는 조건문조건문(부등호<, >)과 센서값기본: SDG4·12 +SDG 7 (모두를 위한 깨끗한 에너지)8대발이의 생일 축하 연산 오르골계단식스텝폴드(Step-fold) 팝업음의 높낮이와 수의 규칙/ 음계 주파수 숫자의 크기에 따른 도레미파솔라시도 음악 코딩동시 실행·조건문·멜로디 재생 블록기본: SDG4·12 +SDG 3 (건강과 웰빙)9누가 가장 빠를까? 공룡 달리기 시계브라드시계바늘 팝업시간과 시간의 측정/ 초 단위 계산, 변수를 활용한 달리기 시간(초) 측정 및 크기 비교(연산)변수 저장& 타이머(초) 측정기본: SDG4·12 +SDG 3 (건강과 웰빙)10아슬아슬 익룡 피하기 비행회전 룰렛 팝업확률과 랜덤(무작위 수) — 하늘에서 떨어지는 익룡의 위치를 난수 (Random Number) 함수로 지정난수(random) 블록& 충돌 감지기본: SDG4·12 +SDG 11 (지속가능한 도시와 공동체)11대발이의 꼬리치기 샌드백 연산 게임아코디언누적 팝업더하기(+) 연산과 누적 — 샌드백을 칠 때마다 점수가1씩 더해지는 수의 누적 계산변수 누적(+1) 연산기본: SDG4·12 +SDG 10 (불평등 감소)12화산 폭발을 막아라! 유령 퇴치 투석기당김형투석기 팝업(Pull-tab catapult)각도와 포물선, 종합 문제 해결력 — 투석기의 발사 각도를 조절해 목표물과의 거리를 맞추는 기하학 기초 종합 응용아날로그 값→변수 저장& 좌표 이동기본: SDG4·12 +SDG 13 (기후행동)

차시

제목

핵심 제작 기법

핵심 수학 개념

핵심 코딩 개념

SDGs 연계

1

어서 와, 공룡 마을은 처음이지?

풀탭(Pull-tab)

카운팅 팝업

[수와 연산] 1부터10까지 수 세기/ 음수(반대 방향)의 이해

스프라이트 추가·삭제& 이동 블록의 부호(+/-)

기본: SDG4·12 +SDG 15 (육상생태계)

2

대발이의 수리수리 마술 무대

돌림판(스피너) 회전 팝업

[규칙성] 대응 관계 및 각도(회전)

이벤트블록(버튼)과

회전 블록의 대응

기본: SDG4·12 +SDG 9 (산업, 혁신과 인프라)

3

뒤뚱뒤뚱, 공룡 친구들의 산책

고무줄팝업(Pull-up) 팝업

[수와 연산] 속도 비교(숫자의 크기 변화)

반복 블록& 대기시간 값 비교

기본: SDG4·12 +SDG 3 (건강과 웰빙)

4

픽셀 아트로 공룡 표정 만들기

격자카드폴드(Quad-fold) 팝업

[도형/기하] 격자무늬와 화소(Pixel)의 개수, 공간 인식

LED 좌표 출력& 모양(그리기) 편집

기본: SDG4·12 +SDG 10 (불평등 감소)

5

대발이와 날아라 구름 조종사

이중슬라이더 좌표 팝업

[기하] X축과Y축, 수직선과 좌표 평면

x-y 좌표 이동 코드

기본: SDG4·12 +SDG 9 (산업, 혁신과 인프라)

6

쿵쾅쿵쾅 공룡 음악대

부채꼴게이지 팝업

[측정] 음량 백분율(%)과 소리의 크기 비교

음량(%) 설정 블록

기본: SDG4·12 +SDG 11 (지속가능한 도시와 공동체)

7

밤이 되면 춤추는 프테라노돈

시소 균형 팝업

부등호와 조건(<, >) — 밝기 센서 값이 기준치보다'작으면' 춤추는 조건문

조건문(부등호<, >)과 센서값

기본: SDG4·12 +SDG 7 (모두를 위한 깨끗한 에너지)

8

대발이의 생일 축하 연산 오르골

계단식스텝폴드(Step-fold) 팝업

음의 높낮이와 수의 규칙/ 음계 주파수 숫자의 크기에 따른 도레미파솔라시도 음악 코딩

동시 실행·조건문·멜로디 재생 블록

기본: SDG4·12 +SDG 3 (건강과 웰빙)

9

누가 가장 빠를까? 공룡 달리기 시계

브라드시계바늘 팝업

시간과 시간의 측정/ 초 단위 계산, 변수를 활용한 달리기 시간(초) 측정 및 크기 비교(연산)

변수 저장& 타이머(초) 측정

기본: SDG4·12 +SDG 3 (건강과 웰빙)

10

아슬아슬 익룡 피하기 비행

회전 룰렛 팝업

확률과 랜덤(무작위 수) — 하늘에서 떨어지는 익룡의 위치를 난수(Random Number) 함수로 지정

난수(random) 블록& 충돌 감지

기본: SDG4·12 +SDG 11 (지속가능한 도시와 공동체)

11

대발이의 꼬리치기 샌드백 연산 게임

아코디언누적 팝업

더하기(+) 연산과 누적— 샌드백을 칠 때마다 점수가1씩 더해지는 수의 누적 계산

변수 누적(+1) 연산

기본: SDG4·12 +SDG 10 (불평등 감소)

12

화산 폭발을 막아라! 유령 퇴치 투석기

당김형투석기 팝업(Pull-tab catapult)

각도와 포물선, 종합 문제 해결력— 투석기의 발사 각도를 조절해 목표물과의 거리를 맞추는 기하학 기초 종합 응용

아날로그 값→변수 저장& 좌표 이동

기본: SDG4·12 +SDG 13 (기후행동)